Федеральное агентство связи

Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

Кафедра ТС и ВС

Лабораторная работа №5

По дисциплине Объектно-ориентированное
программирование

Выполнил: Язиков Денис Александрович

Группа: ИКС-531

Вариант: 23

Проверила: Моренкова Ольга Ильинична

Новосибирск 2026

Лабораторная работа 5

Тема: Контейнерный класс list

Цель работы: Изучить создание списка объектов, добавление элементов и проход по списку с помощью итераторов.

Задание

По варианту 23 создать список людей. Каждая запись содержит фамилию, имя, знак зодиака и дату рождения в массиве из трёх чисел. По введённому знаку зодиака создать новый список подходящих людей. Если совпадений нет, вывести сообщение. В методичке нет варианта 24, поэтому выбран последний доступный вариант 23.

Алгоритм решения

1. Ввести N и данные N людей.

2. Добавить объекты Person в people с помощью push_back.

3. Вывести исходный список и ввести знак зодиака для поиска.

4. Пройти по people от begin до end. При совпадении знака добавить копию объекта в selected.

5. Если selected пуст, вывести сообщение. Иначе показать количество найденных людей и новый список.

Схема алгоритма

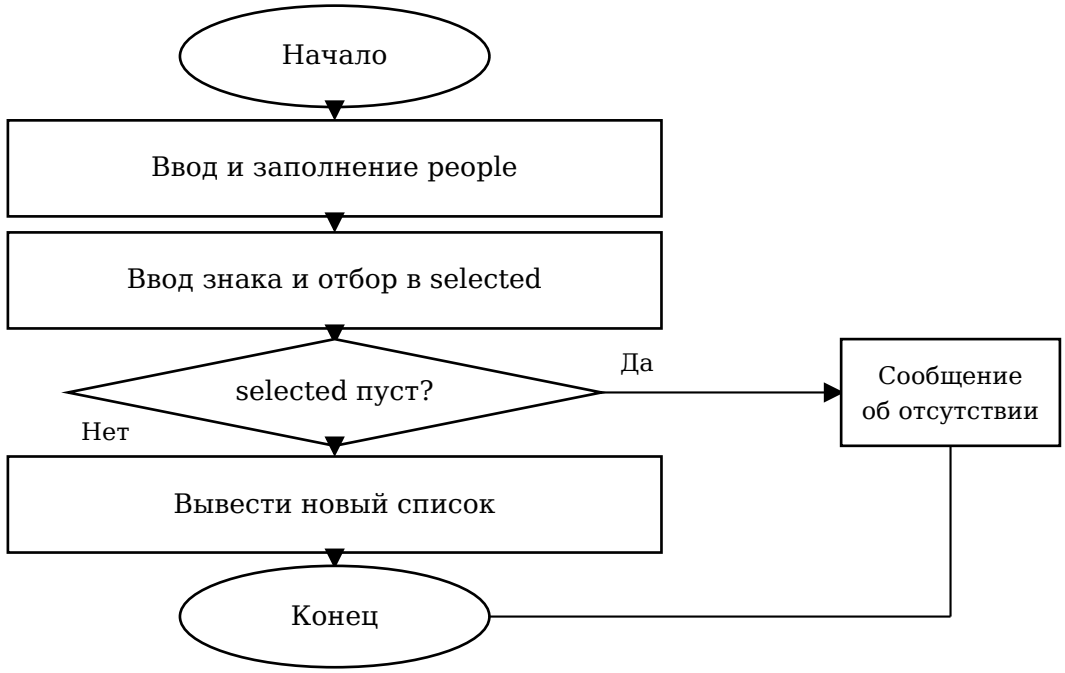


Схема отражает последовательность действий программы.

Пояснения к программе

В Person поля surname, name и zodiac имеют тип string. Дата хранится в birthday[3]: день, месяц и год. Метод input читает данные, show выводит одну запись.

Дата вводится как три числа без проверки. Знак зодиака вводится как готовая строка, его вычисление по дате не требуется. При поиске строки должны совпадать, включая регистр букв.

Итератор it указывает на текущий объект. Запись it->show() вызывает метод этого объекта. Выражение *it возвращает сам объект, который копируется через selected.push_back(*it). Исходный список при этом сохраняется.

Текст программы

lab-05/variant-23/main.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
using namespace std;
class Person {
public:
    string surname;
    string name;
    string zodiac;
    int birthday[3];
    void input() {
        cout << "Фамилия: ";
        getline(cin >> ws, surname);
        cout << "Имя: ";
        getline(cin >> ws, name);
        cout << "Знак зодиака: ";
        getline(cin >> ws, zodiac);
        cout << "Дата рождения (день месяц год): ";
        cin >> birthday[0] >> birthday[1] >> birthday[2];
    }
    void show() {
        cout << surname << " " << name << " | " << zodiac << " | ";
        cout << birthday[0] << "." << birthday[1] << "." << birthday[2] << endl;
    }
};
int main() {
    int n;
    cout << "Количество людей: ";
    cin >> n;
    list<Person> people;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nЧеловек " << i + 1 << endl;
        Person person;
        person.input();
        people.push_back(person);
    }
    cout << "\nИсходный список:" << endl;
    for (list<Person>::iterator it = people.begin();
         it != people.end(); it++)
        it->show();
    string sign;
    cout << "Знак зодиака для поиска: ";
    getline(cin >> ws, sign);
    list<Person> selected;
    for (list<Person>::iterator it = people.begin();
         it != people.end(); it++) {
        if (it->zodiac == sign)
            selected.push_back(*it);
    }
    if (selected.empty()) {
        cout << "Людей с таким знаком зодиака нет." << endl;
    } else {
        cout << "\nНовый список. Найдено: " << selected.size() << endl;
        for (list<Person>::iterator it = selected.begin();
             it != selected.end(); it++)
            it->show();
    }
    return 0;
}
```

Результаты выполнения

Программы собраны с параметрами -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic. Предупреждений компилятора нет. Ниже приведены данные контрольного примера и изображения фактического вывода.

Человек	Знак	Дата
Иванов Иван	Овен	2.4.2004
Петрова Анна	Телец	12.5.2003
Сидоров Петр	Овен	9.4.2005

Знак для поиска в основном запуске: Овен.

```
Исходный список:
Иванов Иван | Овен | 2.4.2004
Петрова Анна | Телец | 12.5.2003
Сидоров Петр | Овен | 9.4.2005
Знак зодиака для поиска:
Новый список. Найдено: 2
Иванов Иван | Овен | 2.4.2004
Сидоров Петр | Овен | 9.4.2005

Отдельный запуск: поиск Рыбы
Исходный список:
Иванов Иван | Овен | 2.4.2004
Петрова Анна | Телец | 12.5.2003
Сидоров Петр | Овен | 9.4.2005
Знак зодиака для поиска: Людей с таким знаком зодиака нет.
```

Рисунок 1 - Вывод программы

При поиске «Овен» новый список содержит Иванова Ивана и Сидорова Петра. При поиске «Рыбы» совпадений нет, что показано отдельным запуском. Также проверен пустой список.

Ответы на контрольные вопросы

1. Понятие динамической структуры

Это структура, память для которой выделяется и изменяется во время работы программы.

2. Описание структурного типа

Структурный тип объединяет связанные поля. Здесь для одной записи используется класс Person.

3. Описание указателя

Указатель хранит адрес объекта. Итератор списка похож по способу обращения, но служит для прохода по элементам контейнера.

4. Основные операции со списками

Создание, добавление, вставка, удаление, поиск, сортировка и вывод. В этой работе нужны создание, добавление, поиск и вывод.

Использованные методы и функции

Метод	Назначение
push_back	Добавить объект в конец списка
begin и end	Начало и конец прохода
empty	Проверить отсутствие результатов
size	Узнать количество найденных людей

Вывод

Создан список объектов Person. По заданному знаку сформирован отдельный список. Проверены совпадения и сообщение об отсутствии результата.